원하시는 대로 **제2장(Part II. Fair Learning)**의 시작부터 끝까지, 문장 하나하나를 빠뜨리지 않고 충실히 번역해 드리겠습니다.

워낙 방대한 분량(19페이지~37페이지)이라, 우선 **제2장의 도입부와 A절(로봇 독자를 위한 저작권)**부분을 먼저 보내드립니다. 읽어보시고 바로 다음 부분을 요청해 주세요.

II.

공정한 학습 (Fair Learning)
제1장에서 우리는 머신러닝(ML)이 전례 없는 양의 정보에 대한 접근을 필요로 한다는 것을 확인했습니다. 이 정보의 대부분, 혹은 전부는 저작권의 보호를 받을 것입니다. 그리고 이러한 저작권은 수천 또는 수백만 명의 서로 다른 당사자들에 의해 소유될 가능성이 큽니다. 적어도 이론적으로는, 이는 ML 시스템을 훈련하는 데 문제를 일으킵니다.
우리는 A절에서 왜 이것이 아직 ML의 발전에 걸림돌이 되지 않았는지를 설명합니다. B절에서는 로봇이 저작물을 단순히 검색하는 것을 넘어 그로부터 학습하려고 할 때 발생하는 몇 가지 새로운 법적 과제를 탐구합니다. C절에서는 현재의 공정 이용 교리가 ML의 맥락에서 어떻게 압박을 받고 있는지 살펴봅니다. 마지막으로 D절에서는 최근의 저작권 판례와 점점 더 거세지는 여론이 만들어낸 구덩이에서 법원과 기술이 빠져나올 수 있도록 사용할 수 있는 표준을 제안합니다.
A. 로봇 독자를 위한 저작권 (Copyright for Robotic Readers)
ML 훈련 세트를 구축하려는 누구에게나 기다리고 있는 저작권의 함정들을 고려할 때, 왜 저작권법이 이 분야의 발전 기어를 효과적으로 멈추게 하지 않았는지 의문이 생길 수 있습니다. 너무 단순화된 답일 수도 있겠으나, 단 두 단어로 요약됩니다: **"공정 이용(fair use)"**입니다. 공정 이용 교리는 가치 있는 사회적 목적을 위해 저작물의 특정 사용을 허용하며, 특히 그러한 사용이 원본 자료를 "변형(transform)"하고 저작권자의 핵심 시장을 위협하지 않을 때 그러합니다. 피에르 르발(Pierre Leval) 판사의 유명한 표현에 따르면:
"그 사용은 생산적이어야 하며, 인용된 자료를 원본과 다른 방식이나 목적으로 사용해야 한다.... 만약... 이차적 사용이 원본에 가치를 더한다면 — 인용된 자료가 원료로 사용되어 새로운 정보, 새로운 미학, 새로운 통찰과 이해의 창조로 변형된다면 — 이것이 바로 사회의 풍요로움을 위해 공정 이용 교리가 보호하고자 하는 유형의 활동이다."
르발 판사가 이 말을 쓴 지 30년이 넘는 시간 동안, '변형적 공정 이용'에 대한 그의 묘사는 그 자체가 변형되어 왔습니다. 이는 인간이 저작물에 가한 수많은 변화(예: 패러디, 비평, 팬픽션 등)뿐만 아니라 로봇에 의한 변화까지 아우르게 되었습니다.
이러한 궤적에서 가장 중요한 순간 중 하나는 *Sega Enterprises Ltd. v. Accolade, Inc.*사건이었습니다. 논란은 비디오 게임 퍼블리셔인 애콜레이드(Accolade)가 자신의 게임을 세가(Sega)의 인기 있는 제네시스 콘솔에서 실행하고 싶어 하면서 시작되었습니다. 이를 위해 애콜레이드는 세가가 콘솔과 상호작용하기 위해 사용한 통신 프로토콜을 모방해야 했습니다. 그리고 그 프로토콜을 알아내는 유일한 방법은 세가의 소프트웨어 상당 부분을 그대로 복사하여 리버스 엔지니어링(역설계)하는 것뿐이었습니다. 세가는 애콜레이드의 노력을 알아차리고 소송을 제기하며, 이러한 행위가 비디오 게임 소프트웨어에 대한 자신의 저작권을 침해했다고 주장했습니다. 애콜레이드는 직접적인 복제가 세가의 오브젝트 코드에 숨겨진 보호받지 못하는 "아이디어와 기능적 요소"에 접근하기 위한 중간 단계로서 필요했다고 반박했습니다.
애콜레이드가 원본의 표현에 대해 논평하거나 수정하지 않고 세가의 저작물을 상당량 복사했다는 점을 고려할 때, 이 사건은 (적어도 르발 판사의 변형적 사용에 대한 원래 표현하에서는) 명확한 사례가 아니었습니다. 그러나 제9순회항소법원은 "독립적인 창작적 표현을 가능하게 하기 위한 저작물 복제와 타인의 창작적 노력을 단순히 착취하는 것 사이의 구분"을 이끌어내며 이를 공정한 사용으로 판단했습니다. 애콜레이드는 저작물의 보호받지 못하는 요소에 접근하기 위한 중간 단계로서 복제 행위가 필요했기 때문에 "정당하고 본질적으로 비착취적인 목적"으로 세가의 코드를 복사했다는 것입니다. 법원은 복제가 원본 저작물의 표현이 아닌 아이디어, 사실 또는 기능에 접근하는 수단으로만 기능하는 한, 그 사용은 정당하다고 결론지었습

니다.
*Sega*판결 이후, 법 체계는 현재 흔히 **"비표현적(non-expressive)" 사용**이라고 불리는 이러한 유형의 복제에 부여되는 보호를 명확히 하고 확장해 왔습니다. 법원은 기본 기능에 접근하기 위해 콘솔 펌웨어를 복사한 비디오 게임 "에뮬레이터", 이미지를 더 쉽게 찾을 수 있도록 대량으로 수집하고 표시한 검색 엔진 제공자, 심지어 소프트웨어를 개선하고 사용하기 위해 저작물을 소비한 표절 탐지 서비스 제공자의 손을 들어주었습니다. 가장 유명하게는, 법원은 구글이 전 세계의 모든 책을 내부 데이터베이스로 스캔하는 것을 허용했습니다. 이는 독자에게 저작권이 있는 텍스트의 "스니펫(짧은 부분)"을 제공하는 도서 검색 시스템을 생산하기 위한 중간 단계로서 허용된 것입니다.
이와 같은 비표현적 사용 보호는 대부분의 자동화된 검색 및 분석 도구가 존재하는 이유입니다. 이러한 보호가 없다면 구글 등은 검색 가능하게 만드는 데 필요한 방대한 텍스트와 이미지를 복사할 수 없었을 것입니다. 하지만 이러한 유리한 판례의 흐름이 구글이나 다른 기술 기업이 수집한 데이터를 마음대로 사용해도 된다는 자유 이용권(free rein)을 의미하지는 않습니다. 여전히 구체적인 사실에 기반한 4요소 테스트(four-factor test)의 적용을 받으며, 다른 모든 사실 기반 테스트와 마찬가지로 그 결과는 예측하기 어렵습니다.
실제로 로런스 레식(Larry Lessig)은 공정 이용이 "변호사를 고용할 수 있는 권리"에 불과하다고 유명하게 묘사한 바 있습니다.

요청하신 제2장(Part II. Fair Learning)의 나머지 전체 부분(B절, C절, D절)을 빠짐없이 통번역해 드립니다.

B. 로봇 학습자를 위한 저작권 (Copyright for Robot Learners)

법원이 AI 학습을 공정한 것으로 보지 않을 것이라고 우려할 만한 이유가 있습니다. 머신러닝(ML) 시스템에 기존 법률을 적용하는 법원은 훈련 데이터 세트 내 개별 저작물의 공정 이용에 반하는 방향으로 여러 공정 이용 요소가 작용한다고 그럴듯하게 결론 내릴 수 있습니다. 첫째, 텍스트 및 데이터 마이닝(TDM) 시스템과 마찬가지로 ML 시스템은 변경 없이 저작물 전체를 복제합니다. 이는 전체 저작물을 취했다는 사실을 공정 이용 판단에 불리하게 작용하도록 하는 법정 요소 세 번째에 직접적인 영향을 미칩니다. 그러나 이러한 직접적인 복제 행위는 해당 사용이 '변형적(transformative)'인지 여부에도 영향을 미칩니다. 예를 들어, Kelly 사건에서 법원은 축소판(thumbnail) 이미지의 해상도 감소에 초점을 맞춘 것이 아니라, 축소판 이미지가 (적어도 2002년 시대의 기기에서는) 원본 크기의 이미지를 대체할 수 없고 매우 다른 목적을 수행했다는 사실에 초점을 맞추었습니다.

훈련 세트 생성에 수반되는 직접적인 복제 유형과 가장 가까운 유추는 아마도 Sega 사건에서 구글 북스(Google Books) 사건에 이르는 중간 복제 소프트웨어 판례들인 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 주목할 점은, 이러한 판례들 중 일부는 피고의 최종 결과물이 변형적인 새로운 저작물이었으며 그 복제가 거기에 도달하기 위한 필수적인 단계였다는 사실에 크게 의존했다는 것입니다. 공정 이용 문제를 더욱 혼탁하게 만드는 것은 Associated Press v. Meltwater U.S. Holdings와 Fox News v. TVEyes를 포함한 여러 사건이 다소 유사한 맥락에서 공정 이용 주장을 거부했다는 사실입니다. 특히 TVEyes 사건은 TV 뉴스를 분석하고 검색 가능하게 만든 TV 뉴스 클리핑 서비스가 공정 이용에 해당한다는 지방 법원의 판결을 기각했습니다. 그리고 대법원은 현재 1994년 변형적 사용 교리를 채택한 이후 이를 다루는 첫 번째 사건을 심리하고 있으므로, 이 교리의 범위와 나아가 그 존속 여부조차도 불확실한 상태입니다.

TVEyes 판결은 그 사실관계로 인해 구별될 수 있으며, 구글 북스 사건과 같은 판례들이 여전히 단순명료한 방식으로 ML 훈련에 확장 적용될 가능성도 있습니다. 하지만 진취적인 원고측 변호사들은 이 판례들과 구별될 수 있는 여러 사실들을 지적할 수 있습니다. 대부분의 경

우 ML 시스템이 저작권이 있는 새로운 저작물을 전혀 만들어내지 않고, 자율주행차나 음성 인식 기술과 같은 저작권이 없는 시스템을 개선하기 위해 이익을 목적으로 원고의 저작물을 단순히 '소비'한다는 사실은, 그러한 선례들이 그다지 도움이 되지 않는다고 법원을 설득할 수도 있습니다. 어쩌면 그것이 문제가 되지 않을 수도 있습니다. 검색 엔진과 마찬가지로 ML 시스템은 원고의 저작물을 컴퓨터 내부에서만 사용하며 대중과 공유되지 않기 때문입니다. 하지만 저작물이 때때로 어떤 형태로도 외부 세계와 소통되지 않는다는 사실이 변형성에 대한 주장에 도움이 되기보다는 해를 끼칠 수도 있습니다. 저작권자들은 검색 엔진 사례와 달리, 일부 ML 시스템은 원본 저작물과 본질이나 목적이 다른, 소비자에게 제공되는 창의적인 "최종 결과물"이 부족하다고 주장할 수 있습니다. 오히려 ML은 저작물의 소비자로서 새로운 창의성이 아닌 수익성 있는 기술을 출력해내며, 이러한 영리 목적의 소비자들은 자신이 취한 것에 대해 비용을 지불해야 한다는 주장이 전개됩니다. 이러한 주장은 법원에 존재하는 (종종 겉으로 드러나지는 않지만) 매우 강력한 무임승차 방지 본능에 호소할 수 있습니다. 그리고 그 주장의 호소력은 많은 ML 애플리케이션의 상업적 특성에 의해 강화될 가능성이 높습니다. 상업적 사용이 추정적으로 불공정한 것은 아니지만, 여전히 공정 이용 판결에 불리하게 작용하는 경향이 있습니다. 그리고 상업성은 종종 시장 영향과 함께 진행됩니다. 여기서 시스템의 사용은 문제가 되는 저작물의 일반적인 시장을 잠식하지는 않습니다. 하지만 ML 기업들은 라이선스 시장의 자연스러운 후보자가 될 수 있습니다. (특정 저작물이 아니라 대량이긴 하지만) 저작물을 사용하여 재정적 이익을 얻을 수 있는 대규모 영리 기업들이기 때문입니다. 라이선스 기회 상실 주장의 잘 알려진 순환성(라이선스 기회 상실이 있다면 그 사용은 불공정하지만, 라이선스 기회 상실은 그 사용이 불공정할 때만 존재한다)을 감안할 때, 법원은 형평성에 대한 자신들의 견해를 네 번째 요소(시장 영향) 분석에 스며들게 할 수 있습니다.

공정 이용 보호를 추구하는 사람들에게 두 번째 어려움은, ML 시스템이 실제로 유사한 종류의 무임승차 방지 정서를 유발할 수 있는 유형의 결과물을 생성하는 상황에서 발생합니다. 특히 지난 몇 년 동안 창의적인 전문가들의 결과물을 모방할 수 있는 ML 시스템의 괄목할 만한 발전을 목격했습니다. 서론에서 논의된 뮤즈넷(MuseNet)이 그 한 예입니다. 그러나 ML 애플리케이션은 저널리즘, 시, 회화, 사진 등 다양한 분야에서 이와 비슷하게 인상적인 결과를 보여주었습니다. (사실상 거의 모두가 저작권이 있는 저작물로 훈련된) 이러한 ML 시스템들은 실제 언론인과 구별하기 어려운 글을 만들어냈고, 유명한 거장들의 스타일로 그림을 그렸으며, 심지어 전문 사진작가의 사진에 필적하는 스톡 사진을 만들어내기도 했습니다. 이러한 노력 중 다수는 너무나 설득력이 있어서 전문가와 오피니언 칼럼니스트 모두 인공지능을 진정한 경쟁 위협으로 공공연하게 걱정하기 시작했습니다. 이러한 우려는 결과적으로, 기술을 생산하는 기업들이 창작 전문가들의 노동에 무임승차하고 있을지 모른다고 걱정하는 오피니언 리더, 옹호자, 학자, 전문가들의 비판을 촉발했습니다. 이러한 관행을 비판하는 사람들은 선도적인 ML 기업들을 가치 있는 지적재산(IP)을 빨아들이는 "강도 남작(robber barons)"에 비유했습니다. 어떤 이들은 ML이 "이들 회사로 하여금 저작자의 보호받는 표현으로부터 허가 없이 가치를 추출하고, 그 가치를 상업적 목적으로 사용하여 언젠가 인간 창작자들의 생계를 위태롭게 할 수 있도록 힘을 실어준다"고 우려를 표명했습니다. 이러한 관행이 저작권법이 방어하고자 하는 원본 표현의 착취 유형을 반영하는지는 전혀 명확하지 않습니다. 그러나 분명한 것은 형평성에 대한 이러한 새로운 시각 역시, 허용적인 공정 이용 교리의 경쟁적이고 대체적인 의미를 법원이 어떻게 고려할 것인지에 영향을 미칠 수 있다는 점입니다.

공정 이용 주장을 전개하는 사람들이 직면한 세 번째 어려움은 이 기술이 하류(downstream) 사용자나 소비자에게 미칠 수 있는 기타 수많은 잠재적 부정적 영향이 될 것입니다. ML 시스템이 우리의 사회적, 경제적, 정치적 삶에 대해 더 큰 의사결정 권한을 부여받음에 따라, ML 시스템이 부정적인 영향을 미치며 인간 의사결정자를 대체할 가능성을 두려워하는 비판자들로부터 점점 더 많은 비난을 받고 있습니다. 오늘날 데이터 사용 규범을 한계까지 밀어붙이는 새로운 ML 시스템을 비난하는 언론 매체, 오피니언 리더, 옹호 단체들은 뉴스의 단골 소재가 되었습니다. 비평가들은 저작물을 마음대로 소비할 수 있는 권한을 가진 ML 시스템이 선전을 퍼뜨리고, 디스토피아적인 감시를 촉진하며, 개인 및 성적 사생활을 침해하고, 편향을 영속화하며, 심지어 세계를 장악하겠다고 위협할 수도 있다고 다양하게 우려합니다. 이러한 시스템이 우리 삶의 가장 내밀한 측면에서 더욱 큰 역할을 하게 되면서, 이러한 우려 또한 커질 것이 거의 확실합니다. 이러한 우려는 (그 사용의 공익적 목적이 법원이 고려하는 한 가지 요소

이긴 하지만) 사용이 공정한지 여부와 직접적인 관련은 없지만, 당사자들과 법원이 ML 시스템에 무죄 추정(benefit of the doubt)의 원칙을 적용하지 않도록 기울게 할 수 있습니다. 이미 대중의 엄청난 분노의 대상이 되고 있는 구글이나 아마존과 같은 기존 거대 기술 기업의 손에 ML 시스템이 있을 때 특히 그렇습니다.

마지막으로, ML 시스템이 복사해야 하는 저작물의 엄청난 숫자는 공정 이용에 기대를 거는 것이 ML 기업에게 위험한 행동임을 의미합니다. 저작권 법정 손해배상은 가치가 낮은 저작물을 가진 원고에게 체계적으로 과도한 보상을 제공하며, 사용자가 해당 특정 저작물 사용에 두는 가치에 상관없이 저작물당 최대 15만 달러를 제공합니다. 수백만 개의 저작물을 복사하는 ML은 잠재적으로 수천억 달러의 법정 손해배상에 직면할 수 있습니다. 그리고 수천 명, 심지어 수십만 명의 서로 다른 저작권자가 있기 때문에 다수의 기회주의적 소송의 위험이 높습니다. 많은 ML 기업들은 공정 이용이라는 법적 원칙에 회사의 운명을 걸려는 구글의 의지를 공유하지 않을 것입니다. 우리는 분명히 하고 싶습니다. 법원이나 여론의 법정이 현재 이해되고 있는 공정 이용 방어를 반드시 거부할 것이라고 말하는 것이 아니라, 그렇게 할 위험이 있다는 것을 말하는 것뿐입니다. 그리고 우리는 결코 그들이 그 방어를 거부해야 한다고 말하는 것이 아닙니다. 오히려, 다음 절에서 설명하는 바와 같이, 알고리즘을 훈련하는 과정에서 ML 시스템이 개별 저작물을 복제하도록 허용해야 할 매우 강력한 정책적 이유가 있습니다.

C. 사실일 뿐입니다 (Just the Facts, Ma'am)

저작권이 있는 저작물이 포함된 데이터 세트에서 ML 시스템이 훈련하는 것을 공정 이용 원칙이 허용해야 하는 몇 가지 이유가 있습니다. 첫째, 사회는 ML 시스템이 가능한 최고의 데이터베이스를 수집하고 공개적인 검증과 개방형 AI를 위해 이를 공개하도록 허용함으로써 이익을 얻습니다. 훈련 데이터 세트에 대한 광범위한 접근은 AI를 더 훌륭하고, 안전하고, 공정하게 만들 것입니다. 더 작고 독점적인 데이터 세트, 특히 저작권 라이선스 확보 실패로 인해 크고 무작위적이지 않은 공백이 있는 데이터 세트는 ML 시스템의 더 나쁜 결정으로 이어질 것입니다. 그리고 그러한 나쁜 결정은 현실 세계에 결과를 초래합니다. 비가 오는 밤에 정지 표지판에서 멈추는 자율주행차와 그렇지 않은 자율주행차 사이의 차이를 의미할 수 있습니다. 또는 유색인종 여성을 정확하게 식별하는 공항의 생체 인식 스캐너와 그렇지 않은 스캐너 사이의 차이일 수 있습니다. 혹은 여러분이 한 말을 충실하게 기록하는 받아쓰기 소프트웨어와 여러분을 '자동 수정 실패(Autocorrect Fail)' 명예의 전당에 오르게 하는 받아쓰기 소프트웨어의 차이일 수도 있습니다.

둘째, AI 훈련 데이터 세트가 사용해야 하는 저작물의 방대한 수와, 비록 수백만 명은 아닐지라도 수천 명의 다양한 사람들이 해당 저작물을 소유하고 있다는 사실을 고려할 때, AI 기업들은 새로운 사용을 위해 기반이 되는 모든 사진이나 텍스트를 단순히 라이선스할 수 없습니다. 따라서 저작권 청구를 허용하는 것은, 저작권자가 대가를 받게 될 것이라고 말하는 것이 아니라, 그러한 사용을 하는 것 자체가 비현실적이 될 것이기 때문에 아무도 이 새로운 사용의 혜택을 얻지 못할 것이라고 말하는 것과 같습니다. 저작권 청구가 라이선스 시장의 존재 가능성으로 정당화되는 경우 이는 특히 아이러니한 일인데, 라이선스 시장이라는 이론 자체가 그러한 시장의 창출을 가로막게 될 것이기 때문입니다. 혹은 (이 또한 마찬가지로 나쁠 수 있는데) 우연히 다른 허용 가능한 목적으로 데이터를 수집했던 구글이나 페이스북 같은 기업들만이 AI 분야에서 경쟁할 수 있게 될 것입니다.

세 번째로 덜 명백한 이유는 ML 시스템에 데이터에 대한 더 넓은 접근 권한을 제공하는 것이 실제로는 ML 시스템 비판자들이 두려워하는 매우 부정적인 결과 중 일부를 완화하는 데 도움이 된다는 것입니다. 최근 오바마 백악관에서 확인했듯이 "AI는 좋은 데이터를 필요로 합니다. 데이터가 불완전하거나 편향되어 있다면 AI는 편향성 문제를 악화시킬 수 있습니다." 안면 인식이 좋은 예입니다. 안면 인식 소프트웨어는 소규모 인종 그룹의 개인을 구별하는 데 성능이 떨어지는데, 이는 해당 그룹이 작기 때문에 해당 그룹 내의 얼굴들 사이를 미세하게 구별할 수 있게 해주는 고유한 데이터 포인트가 적기 때문입니다. 해결책은 전체적으로 더 큰 데이터베이스를 구축하거나 소규모 그룹의 구성원을 "오버샘플링(oversample)"하는 것입니다. 아이러니하게도, 이것이 바로 IBM과 MegaFace의 두 가지 안면 인식 도구가 전 세계 언론 매체로부터 비난을 받았을 때 작용한 동기였습니다. 두 경우 모두, 관련된 엔지니어들은 대량 수집

을 허용하는 크리에이티브 커먼즈(Creative Commons) 라이선스로 사진을 공개한 사용자들로부터 수백만 장의 이미지를 수집했습니다. 둘 다 더 다양하고 풍부한 사진 세트에 대한 노출이 시스템의 정확성을 높이고 편향 가능성을 줄이는 데 도움이 되기를 바라며 내부 데이터 세트 외부에서 이미지를 수집하는 방법을 택했습니다. 그러나 그들의 노력은 칭찬받기는커녕 오히려 언론의 신속한 비난을 받았습니다.

IBM과 MegaFace를 조롱하는 많은 기사들 역시 이러한 사용을 통제할 잠재적 메커니즘으로 지적재산권(IP)을 논의했습니다. 그리고 비록 우리가 편향을 영속화하고 민간 및 공공 부문의 과잉 조치를 가능하게 하며 사회의 가장 취약한 시민들 일부를 무자비하게 짓밟을 수 있는 ML 시스템의 가능성을 두려워하는 사람들에게 공감하지만, 단순히 더 많은 데이터에 대한 접근을 제한함으로써 이러한 문제를 해결하려는 것은 실행 가능한 해결책이 아닙니다. Amanda Levendowski가 설득력 있게 주장하듯, 공정 이용에 대한 허용적인 해석은 "말 그대로 더 공정한 AI를 촉진하기 위해 [필수적]"입니다. 그녀의 말에 따르면, "공정 이용의 전통에 내재된 규범적 가치는 궁극적으로 편향성을 완화하려는 목표와 일치합니다. 공정 이용은 말 그대로 더 공정한 AI 시스템의 창출을 촉진할 수 있습니다."

마지막으로, 공정 이용에 대한 가장 강력한 주장은 저작권 이론의 핵심에 자리 잡고 있지만 판례법에는 실제로 명확하게 나타나지 않는 것일 것입니다. TDM 기술과 마찬가지로 ML 시스템은 일반적으로 저작권과 관련된 어떤 이유로도 저작물을 복제하고 싶어 하지 않습니다. ML 시스템은 일반적으로 법이 보호하는 작품의 창의적인 '표현'에 접근하기 위해서가 아니라, 저작물에서 저작권의 보호를 받지 않는 부분(아이디어, 사실 및 언어적 구조)에 접근하기 위해 작품을 복사합니다. 예를 들어 자율주행차는 여러분이 찍은 사진의 구도나 조명, 혹은 실제로 그 사진에 무엇을 묘사하려고 했는지에 관심이 없습니다. 자율주행차는 그 안에 정지 표지판이 있다는 사실에만 관심이 있습니다. 매핑 소프트웨어는 여러분이 도로와 행정 구역에 어떤 색상을 선택했는지 신경 쓰지 않습니다. 도로가 어디에 있는지, 이름이 무엇인지, 어느 도로가 일방통행인지 알고 싶어 합니다. 안면 인식 소프트웨어는 여러분이 셀카를 찍을 때 선택한 구도(가 있다면)에 신경 쓰지 않습니다. 모자나 수염이 있을 때와 없을 때, 다양한 표정을 지을 때, 다양한 조명 아래에서 여러분이 어떻게 생겼는지를 알고 싶어 할 뿐입니다. 검색 엔진은 사람들이 저작물을 찾을 수 있도록 그 안에 무엇이 있는지 알고 싶어 하는 것이지, 여러분이 자신을 어떻게 표현하는지에 관심이 있어서가 아닙니다. 텍스트나 음악을 분석하는 ML 시스템조차도 대개는 해당 작품을 저작권의 보호 대상으로 만드는 요소들에는 관심이 없습니다. 그들은 단어들이 서로 어떤 관계 속에서 사용되는지, 즉 코퍼스 언어학(corpus linguistics)에 관심이 있을 수 있습니다. 문법이 실제로 어떻게 쓰이는지 봄으로써 자연어 문장을 이해하거나 생성하도록 훈련하는 것일 수도 있습니다. 위에서 논의한 바와 같이 자체적인 예술 작품을 창작하기 위해 예술이나 글을 훈련하는 ML 시스템도 일부 있지만, 대부분은 해당 작품을 저작권의 보호 대상으로 만드는 요소들과는 전혀 무관한 이유로 저작물에 관심을 갖습니다.

아이디어, 사실, 기능, 방법, 그리고 전형적인 문학 및 플롯 장치(소위 '표준적 삽화(scènes à faire)')는 저작권법으로 보호받을 수 없습니다. "아이디어/표현 이분법"(그리고 그 사촌 격인 사실/표현 이분법 및 과정/표현 이분법)은 아마도 모든 저작권법에서 가장 중심적인 교리일 것입니다. 실제로 저작권 법원들은 저작권법이 아이디어와 사실에 대한 통제권을 부여한다면 헌법에 위배될 것이라고 명확히 했습니다. ML 시스템은 (적어도 표현과 관련된 이유로는) 표현에 관심이 없습니다. 그들은 그저 사실을 원할 뿐입니다.

인간에게 있어, 저작물 중 보호받지 않는 부분을 얻고 사용하는 것은 대개 문제가 되지 않습니다. 책을 읽거나 영화를 보면, 그 작품에서 아이디어나 표준적인 플롯 요소를 자유롭게 취하여 자신의 목적에 맞게 사용할 수 있습니다. 사실적 저작물이라면, 저작권을 침해하지 않고 그 안의 사실을 사용하고 실제로 복사할 수 있습니다. 컴퓨터 프로그램이라면 코드의 일부를 직접 복사하더라도 그 프로그램의 기능적 측면을 취할 수 있습니다. 표현을 복사할 수는 없지만, 보호받지 못하는 요소에 접근하기 위해 표현을 복사할 필요도 없습니다. 그리고 일단 그러한 접근 권한을 얻으면, 책임에 대한 두려움 없이 그러한 요소들을 재사용할 수 있습니다.

이는 저작권법의 범위에 대한 중요하지만 거의 명시되지 않는 한계를 반영합니다. 특허 발명의 "사용(use)"에 대한 모든 통제권을 소유자에게 부여하는 특허와 달리, 저작권은 복제, 배포,

공개 공연 등 특정한 사용만을 통제합니다. 특히 그 목록에서 눈에 띄게 누락된 것은 작품을 보고, 읽고, 논의하며 보호받지 못하는 요소를 다른 사람들과 소통하는 것과 같은, 학습에 근본적인 특정한 활동들입니다. 나아가, 최초 판매의 원칙(권리 소진의 원칙)은 저작물의 단일 사본을 재판매, 대여 및 기타 방식으로 공유하는 것을 허용합니다. 이 모든 것은 저작물의 "사용"이며, 그것도 아주 중요한 사용입니다. 그러나 이것들은 법이 금지하는 사용이 아닙니다. 왜냐하면 저작권의 요점은 단지 창작 동기를 부여하는 것만이 아니라, 그 창작물이 다른 사람들과 공유되도록 보장함으로써 "과학의 진보를 촉진"하는 것이기 때문입니다. 읽고, 배우고, 배운 것을 소통할 수 있는 자유는 아이디어/표현 이분법이 실제로 작동하도록 만드는 데 매우 중요합니다. 사람들이 저작물 내의 아이디어를 찾아 사용할 수 있도록 보장하는 데 도움이 되기 때문입니다.

ML 이전의 세계에서도 저작권자에게 표현에 대한 통제권을 부여하는 것이, 보호받지 못하는 아이디어와 사실마저 가둬버릴 위험을 초래할 수 있는 상황이 존재한다는 것은 사실입니다. 이는 작품이 주로 저작권의 보호를 받지 못하는 요소들로 구성되어 있을 때 특히 그러할 가능성이 높습니다. 이러한 상황에서 법원과 의회는 저작물의 보호받지 못하는 부분에 대한 사용자의 접근을 보장하는 데 도움이 되는 다양한 교리들을 만들어 냈습니다. 우리는 저작권이 "얇은(thin)" 사실적 저작물의 침해 증명에 더 높은 기준을 부과하여, 단순히 "실질적 유사성(substantial similarity)"이 아니라 작품들의 "가상적 동일성(virtual identity)"을 요구합니다. 그렇게 함으로써 피고의 작품이 원고의 작품에 있는 저작권 보호를 받지 못하는 사실과 아이디어를 공유한다는 이유로 너무 유사하다고 잘못 판단되어 피고가 책임을 지게 될 위험을 줄입니다. 일부 법원이 그 교리가 거의 힘이 없다고 부인하기도 하지만, 우리는 이론적으로 사실적 저작물을 복사하는 피고에게 더 넓은 범위의 공정 이용을 부여합니다. 만약 작품이 너무 짧거나 아이디어와 매우 밀접하게 결합되어 있어 해당 아이디어를 표현할 수 있는 방법이 제한적인 경우, 우리는 저작권으로 보호받을 수 있는 표현에 대한 보호를 전면적으로 거부합니다. 그러한 경우 우리는 아이디어와 표현이 "합일(merged)"되었다고 말하며, 아이디어마저 독점되는 것을 우려하여 표현을 보호하는 것을 거부합니다. 창의적인 측면과 기능적인 측면을 분리할 수 없는 "유용한 물품(useful articles)"에 대해서도 동일하게 해야 하지만, 대법원이 최근 그 교리 주변의 물을 너무 흐려놓아서 그런 경우 보호를 거부하는지 여부가 더 이상 명확하지 않습니다.

이 모든 교리들은 저작권이 있는 작품에 대해 적은 보호를 부여하거나, 경우에 따라서는 전혀 보호를 부여하지 않습니다. 왜냐하면 그 작품 안에서 아이디어와 사실이 표현과 너무 긴밀하게 결합되어 있어, 사용자가 보호받는 부분을 침범하지 않고 보호받지 않는 부분만을 취하는 것이 불가능하지는 않더라도 어렵기 때문입니다. 다시 말해, 이러한 교리들은 원고 작품에서 아이디어의 중심성과 보호받을 수 있는 것과 없는 것을 분리하는 데 따르는 어려움에 초점을 맞춥니다. 그리고 그들은 주로 저작권의 보호를 받지 않는 문제로 구성된 작품에 대한 보호를 제한하거나 완전히 거부합니다.

하지만 그것은 로봇 학습자들에게 도움이 되지 않을 것입니다. 그들은 본질적으로 특별히 사실적이거나 기능적인 작품들만을 가져가는 것이 아닙니다. 일부는 그럴 수도 있지만(예를 들어, 사진에 대한 보호는 얇거나 얇아야 합니다), 일부는 평범한 저작물일 것입니다. ML 시스템이 직면한 문제는 보호받는 부분을 기계적으로 복제하지 않고서는 훈련에 사용할 보호받지 않는 부분들을 포착할 수 없다는 무능력에 있습니다. 시스템은 창작물의 보호받지 않는 부분에 접근하기를 원하지만, 그들이 접근 권한을 얻는 방법은 필연적으로 전체를 복사하는 것입니다. 인간과 달리, 그들은 훈련 데이터 세트에 전체의 사본을 만들지 않고서는 배우기 위해 읽거나, 그림이나 노래 속의 아이디어를 관찰할 수 없습니다.

D. 공정한 머신러닝 (Fair Machine Learning)

위에서 우리는 ML 시스템을 위한 훈련 세트를 구축하려는 사람들을 기다리고 있는 수많은 잠재적 법적 과제들을 보았고, 정책 입안자들이 우려해야 하는 강력한 이유가 있음을 확인했습니다. 이 절에서 우리는 AI 훈련 데이터에 대한 공정 이용 분석이 우리가 "공정한 학습(fair learning)"이라고 부르는 원칙을 포함해야 한다고 제안합니다. AI의 사용 목적이 저작물의 저작권 보호 요소를 획득하거나 통합하려는 것이 아니라, 작품의 보호받지 않는 부분에 접근하

고 학습하며 사용하려는 것이라면, 해당 사용은 공정 이용의 첫 번째 요소(사용 목적) 하에 추정적으로 공정한 것으로 간주되어야 합니다. 특히, ML 시스템에 의한 공정한 학습은 공정 이용의 두 번째와 세 번째 요소(저작물의 성격과 취해진 양)가 다른 맥락에서는 공정 이용에 불리하게 작용하더라도 공정한 것으로 인정되어야 합니다. 시스템은 사실적 저작물뿐만 아니라 허구적 저작물에서도 배울 수 있어야 하며, ML 시스템은 원작 전체를 검토함(결과적으로 "취함")으로써 자연스럽게 학습합니다. 네 번째 요소(시장 영향)가 개별 저작물의 공정한 학습 목적 사용을 방해해서는 안 됩니다. 책이나 사진의 저작권자는 그것을 AI에 팔기를 희망하며 작품을 창작하지 않습니다. 그들이 AI에 저작물을 라이선스함으로써 약간의 추가적인 돈을 벌 가능성은 있습니다. 그러나 급진적으로 변형적인 사용에 대한 "라이선스 시장"이 변형성의 가치를 무너뜨리지 않는 것과 마찬가지로, 그러한 사용을 겨냥한 라이선스 시장의 존재 자체만으로 그것이 불공정해져서는 안 됩니다. 원고의 핵심 시장을 직접적으로 방해하는 경우에만 네 번째 요소가 첫 번째 요소 하에서의 공정한 학습에 대한 판단보다 중요하게 다루어져야 합니다.

그것이 훈련 세트에 사용하기 위해 ML 시스템이 데이터를 복사하는 것이 항상 공정 이용이어야 함을 의미하지는 않습니다. ML 시스템이 궁극적으로 해당 정보를 활용하는 목적은 공정 이용의 여러 요소에 중요할 수 있습니다. 일부 ML 시스템은 훈련의 필수적인 부분으로서 작품의 표현적 요소에 관심을 가질 것입니다. 즉, 법이 보호하지 않는 사실이나 의미적 연결을 사용하는 것을 넘어, 저작권이 가치를 두는 작품의 창의적인 측면을 사용하여 시스템을 가르치는 것이 목표가 될 것입니다. 이는 자체적인 표현적 작품을 생성하기 위해 훈련하는 뮤즈넷(MuseNet)과 같은 시스템에서 특히 그럴 가능성이 높습니다. 이러한 ML 시스템들은 표현 자체를 위해 표현을 복사할 뿐만 아니라, 원래 복사된 저작물에 대해 "중대한 대체적 경쟁(significant substitutive competition)"의 위협을 가합니다.

그러한 시스템에 의한 학습도 여전히 공정할 수 있습니다. 첫째, 입력과 출력을 구별하여, 인간이 노래를 부름으로써 음악을 배우거나 시를 낭송함으로써 문학을 배울 수 있는 것처럼, 저작권이 있는 작품에서 학습하더라도 학습하는 행위 자체는 보호되어야 한다고 말할 수 있습니다. 따라서 인간이 할 수 있듯, 아리아나 그란데의 노래를 아리아나 그란데의 노래답게 만드는 요소가 무엇인지 배우는 AI는 사실뿐만 아니라 표현에 신경을 쓰더라도 자유롭게 그렇게 할 수 있어야 할 것입니다. 노래의 패러디를 창작하는 AI는 분명 인간이 받을 수 있는 것과 동일한 공정 이용의 보호를 받을 자격이 주어져야 합니다.

문제는 그러한 AI가 그 정보를 가지고 무엇을 하기를 우리가 원하는지 질문할 때 발생합니다. 해당 AI의 출력 결과물은 무엇일까요? 저작권 관점에서 어떤 대답들은 걱정스럽지 않을 것입니다. 예를 들어, 아리아나 그란데의 노래 침해자를 잡기 위해 아리아나 그란데 스타일의 노래를 인식하도록 AI를 훈련시킬 수 있습니다. 하지만 더 가능성 높은 것은, AI가 출력물로서 창작물을 생성하는 것입니다. 그것조차 반드시 불공정한 것은 아닙니다. 뮤즈넷(MuseNet)과 같은 시스템이 생성한 작품 중 상당수는 사회가 가치를 두는 변형적 사용이 될 것입니다. 그러나 이는 공정 이용 사건 판단을 더 아슬아슬하게 만듭니다. 왜냐하면 ML 학습의 결과물이 원고의 핵심 시장과 경쟁하기 때문입니다. 그리고 테일러 스위프트(Taylor Swift) 스타일로 새로운 팝송을 쓰도록 설계된 시스템이나 저작물 전체의 번역을 생성하는 번역 프로그램과 같은 일부 목적은, 변형적이라기보다는 대체적(substitutive)인 것으로 보입니다. 따라서 그들이 계속 넓어지고 있는 음악의 유사성 정의에 저촉된다면, 공정 이용이 그들을 구제해 줄 가능성은 낮습니다.

공정한 학습은 또한 우리가 여기서 주로 우려하는 문제인 훈련 데이터 세트 내의 '개별 저작물' 사용과, 경쟁사의 훈련 데이터 세트를 '전체 복사(wholesale copying)'하는 것을 적절하게 구별할 것입니다. 저작권이 있는 데이터베이스를 복사하는 것은 일반적으로 데이터의 선택 및 배열과 같이 저작권이 실제로 보호하는 요소들을 복사하는 것을 수반합니다. 따라서 그러한 경우 사용 목적이 복제자에게 유리하게 작용하지는 않을 것입니다. 설령 그렇다 하더라도, 개별 저작물의 가치와 달리 해당 데이터베이스의 가치는 ML 훈련에 사용된다는 점에 있기 때문에 전체 훈련 데이터베이스를 가져가는 것은 직접적인 시장 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 시스템들은 저작물을 사용하고 있지만, 일반적으로 저작권의 목적에 반하는 방식으로 사용하고 있지는 않습니다. 공정한 학습은 그러한 사실을 적절하게 고려합니다.

다른 학자들은 복제 행위를 하는 주체의 본질에 집중하거나, 피고가 행하는 사용 자체가 내부적인 사용이 아니라 외부 세계와 소통하는 것인지 여부에 초점을 맞추었습니다. 이 두 가지 접근 방식 모두 우리와 겹치지만 핵심적인 질문에 집중하지는 않습니다. 공정한 학습은 그것을 기계가 수행하기 때문이나, 혹은 대중의 눈에 띄지 않는 곳에서 발생하기 때문에 공정한 것이 아닙니다. 그것이 공정한 이유는 ML 시스템이 저작물로부터 얻는 가치가 저작권자가 아니라 대중에게 속한다고 저작권법이 결정한 바로 그 부분에서 비롯되기 때문입니다.